ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும். இத்தீர்வுகள் இரு சாராமாறிக் குடும்பமாக (two parameter family) இருக்கும்.

- $\rho(A) \neq \rho([A \mid B])$, எனில் $AX = B$ என்ற தொகுப்பானது ஒருங்கமைவற்றது மற்றும் தொகுப்பிற்குத் தீர்வு கிடையாது.

எடுத்துக்காட்டு 1.33

$x + y + z = a,\ x + 2y + 3z = b,\ 3x + 5y + 7z = c$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பின் தீர்வுகள் ஒரு சாராமாறிக் குடும்பமாக இருப்பதற்கு a, b மற்றும் c -ல் உருவாகும் நிபந்தனையைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

தொகுப்பின் அணி வடிவம் $AX = B$, இங்கு $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

$[A \mid B]$ என்ற விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியில் தொடக்கநிலை நிரைச் செயலிகள் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 & b \\ 3 & 5 & 7 & c \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 - 3R_1]{R_2 \to R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & b-a \\ 0 & 2 & 4 & c-3a \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & b-a \\ 0 & 0 & 0 & (c-3a)-2(b-a) \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & b-a \\ 0 & 0 & 0 & (c-2b-a) \end{array}\right].$$

தொகுப்பின் தீர்வுகள் ஒரு சாராமாறிக் குடும்பமாக இருக்க வேண்டுமாயின்,

$\rho(A) = \rho([A, B]) = 2$. எனவே ஏறுபடி வடிவத்திலுள்ள மூன்றாவது நிரையானது பூச்சிய நிரையாக இருக்க வேண்டும்.

எனவே, $c - 2b - a = 0 \ \Rightarrow \ c = a + 2b$. ■

எடுத்துக்காட்டு 1.34

λ, μ-இன் எம்மதிப்புகளுக்கு

$x + 2y + z = 7,\ x + y + \lambda z = \mu, x + 3y - 5z = 5$

என்ற சமன்பாடுகள் (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிறாது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

தீர்வு

மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

தொகுப்பின் அணி வடிவமானது $AX = B$, இங்கு $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 3 & -5 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 7 \\ \mu \\ 5 \end{bmatrix}$.

$[A \mid B]$ என்ற விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியில் தொடக்கநிலை நிரைச் செயலிகள் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

Chapter 1 Matrices.indd 46 05-02-2020 16:01:08